ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DIRT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA



Día, Fecha:	DIA, xx/xx/2027
Hora de inicio:	17:25

ESTRUCTURAS DE DATOS - x

aux

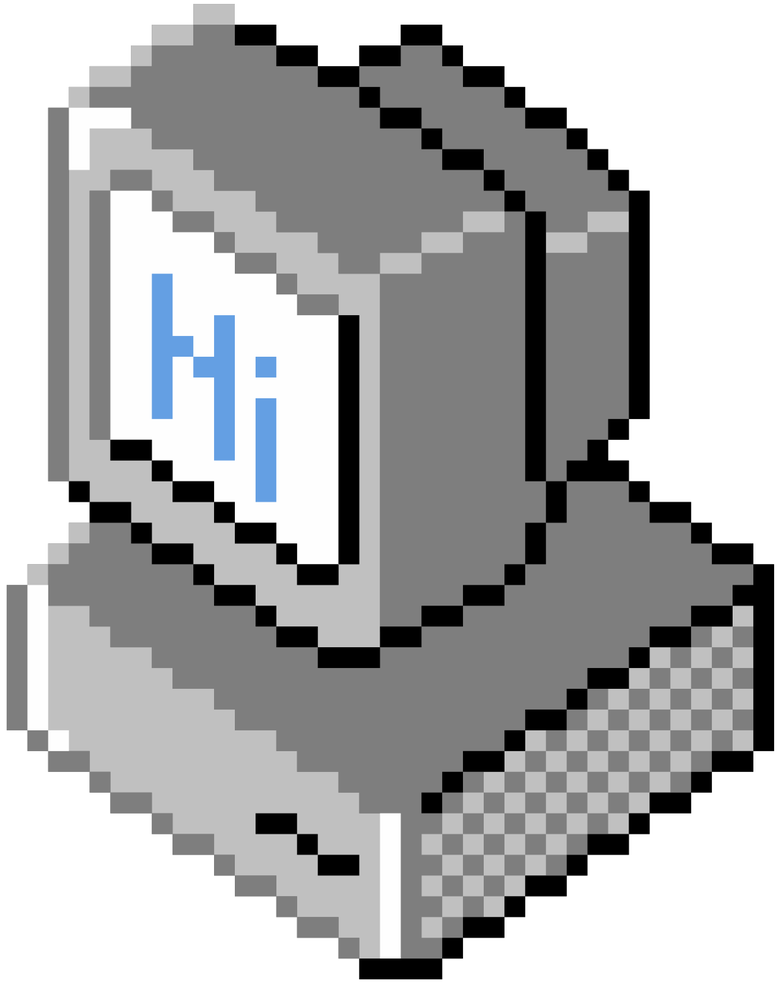
AGENDA

- Avisos Generales
- Dudas del proyecto
- actualizacion de proyecto f1
- Asignación a DTT
  - (ultima oportunidad de avisar si no están asignados)
- Listas circulares
- Introduccion a Listas de listas
- Dudas?









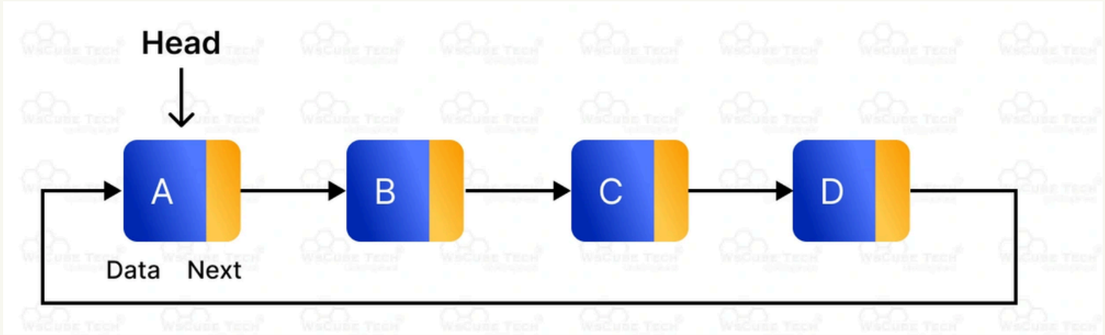




DUDAS DEL PROYECTO?

LISTAS CIRCULARES

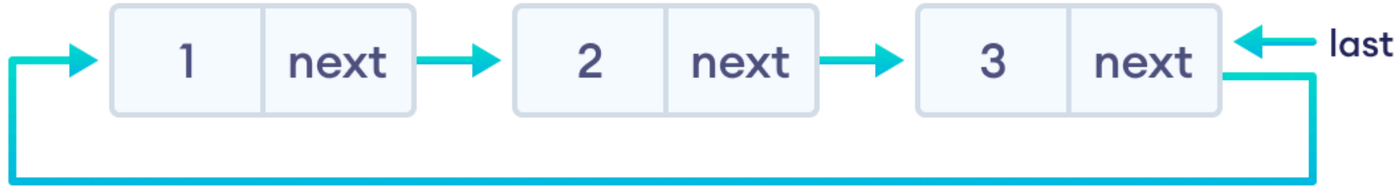
Una lista circular simple
la podemos representar
gráficamente:



Una lista enlazada circular es un tipo de estructura de datos donde cada nodo apunta al siguiente nodo y el último nodo apunta al primero, formando un círculo.

Esta configuración permite un ciclo interminable de recorrido de nodos, lo que puede resultar particularmente útil en aplicaciones donde el final de la lista se vuelve a conectar naturalmente con el principio.

NODOS EN LA LISTAS CIRCULARES



Las listas circulares evitan excepciones en las operaciones que se realicen sobre ellas. No existen casos especiales, cada nodo siempre tiene uno anterior y uno siguiente.

Para el NODO 1

next almacena la direccion de 2, (no hay ningún nodo antes)

Para el NODO 2

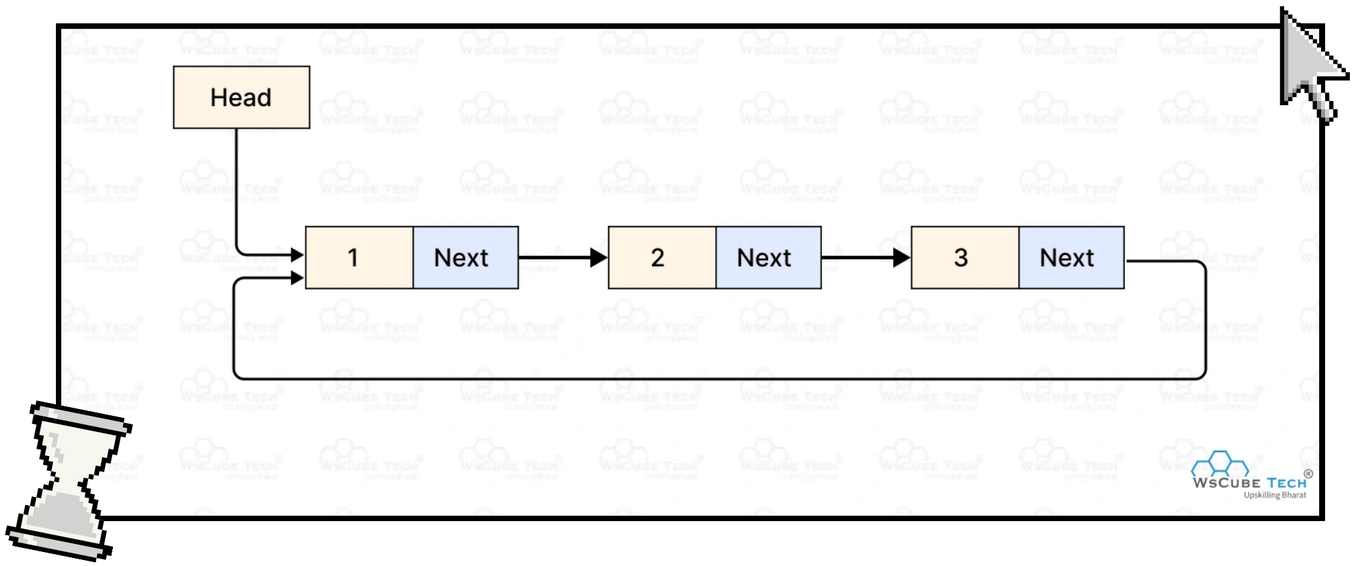
next almacena la dirección de 3

Para el NODO 3

next almacena la dirección de 1

TIPOS DE LISTA ENLAZADA CIRCULAR

Las listas circulares se pueden clasificar en 2 tipos respecto a como se vinculan los nodo



1) Lista enlazada circular simple

cada nodo contiene un único puntero que apunta al siguiente nodo de la secuencia.

El aspecto único de esta estructura es que el último nodo de la lista apunta al primer nodo, formando un círculo.

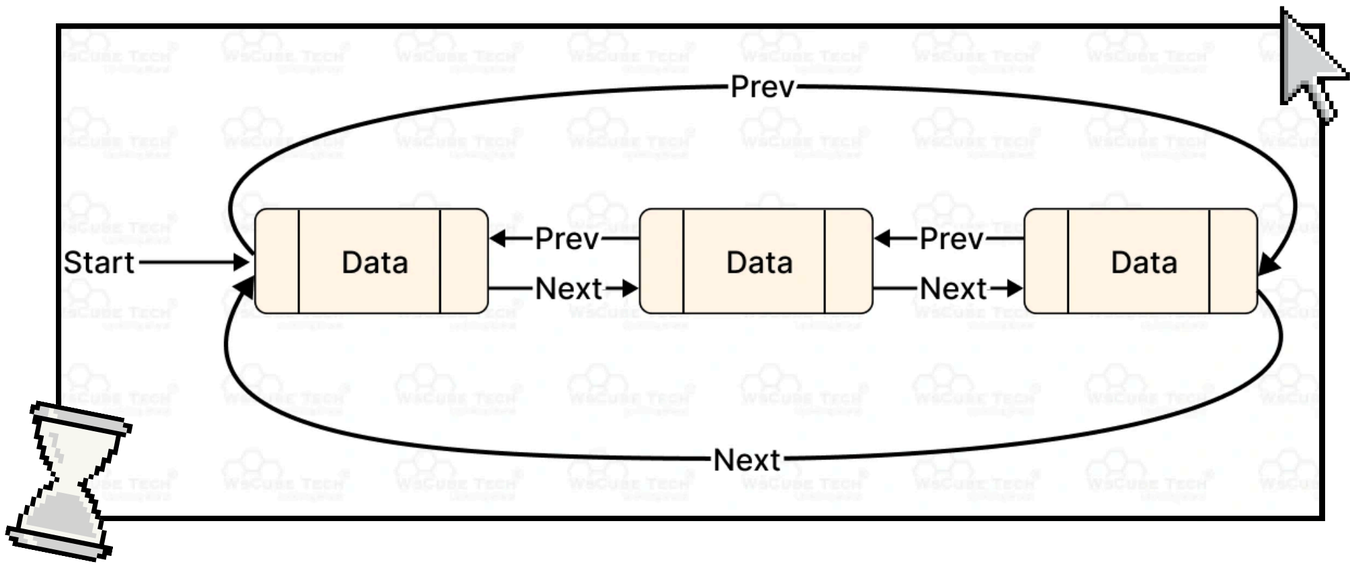
Esta configuración permite un recorrido continuo de extremo a extremo de la lista.

Ventajas:

Fácil de implementar, utiliza menos memoria por nodo (un puntero).

TIPOS DE LISTA ENLAZADA CIRCULAR

Las listas circulares se pueden clasificar en 2 tipos respecto a como se vinculan los nodo



1) Lista enlazada doblemente circular

Mejora la lista enlazada circular simple agregando un puntero adicional en cada nodo.

Este segundo puntero vincula cada nodo con su nodo anterior, así como con su siguiente nodo, formando un enlace bidireccional.

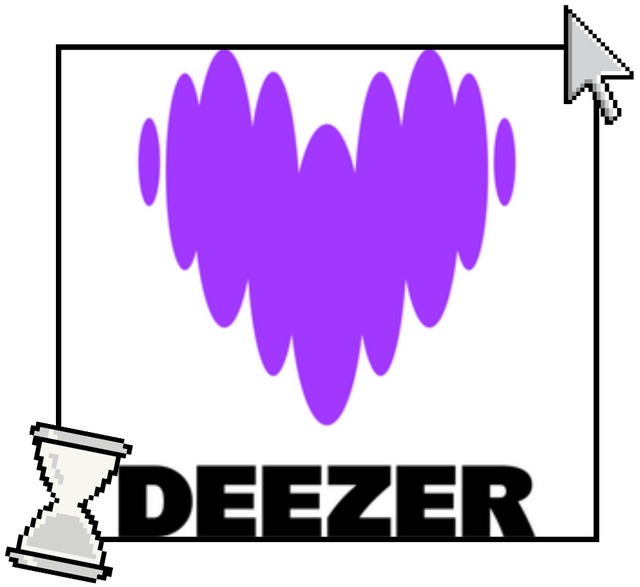
Aquí, tanto la cabeza como la cola están interconectadas, creando un sistema de navegación circular sin fisuras.

Ventajas:

Permite recorrer tanto hacia adelante como hacia atrás, lo que facilita la navegación y la modificación de la lista.

Útil para estructuras de datos más complejas donde es posible que sea necesario eliminar o agregar nodos con frecuencia y desde diferentes posiciones.

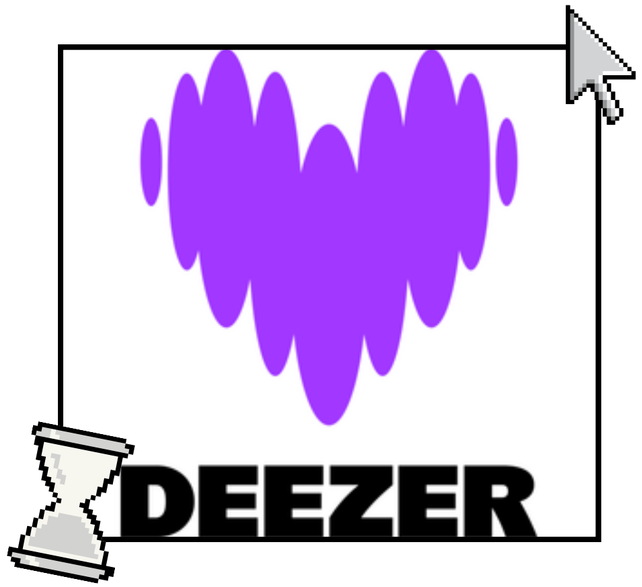
PREGUNTA TEORICA



CON EL CONOCIMIENTO QUE TIENEN RESPECTO AL CURSO O BIEN DE SU VIDA DIARIA, QUE TIPO DE ESTRUCTURA UTILIZA DEZZER PARA LAS PLAYLIST?

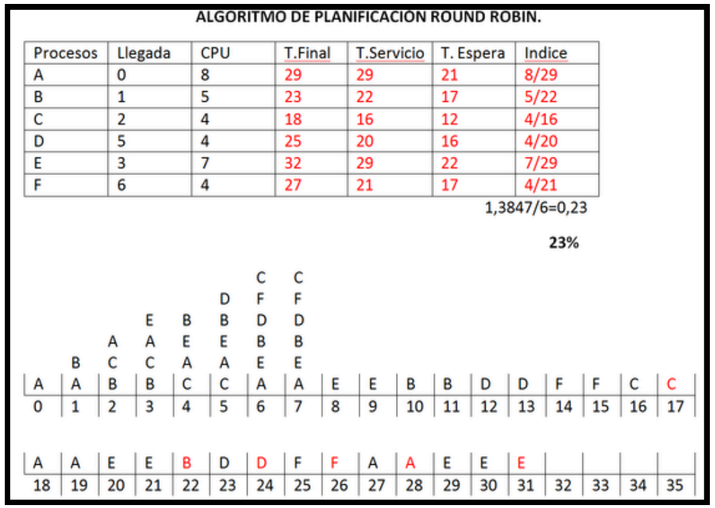
PREGUNTA TEORICA

CON EL CONOCIMIENTO QUE TIENEN RESPECTO AL CURSO O BIEN DE SU VIDA DIARIA, QUE TIPO DE ESTRUCTURA UTILIZA DEZZER PARA LAS PLAYLIST?



DEZZER Y OTROS REPRODUCTORES DE MUSICA UTILIZAN UNA LISTA CIRCULAR DOBLEMENTE ENLAZADA, LA PRIMER CANCION QUE COLOCAMOS Y SI LE DAMOS EN LA FLECHA QUE VA HACIA LA IZQUIERDA NOS LLEVA A LA ULTIMA DE NUESTRA PLAYLIST, Y VICEVERSA, SI ESTAMOS EN LA ULTIMA CANCION Y LE DAMOS A LA SIGUIENTE, NOS LLEVA A LA PRIMERA

CASOS DE USO



ALGORITMO DE PLANIFICACIÓN ROUND ROBIN.

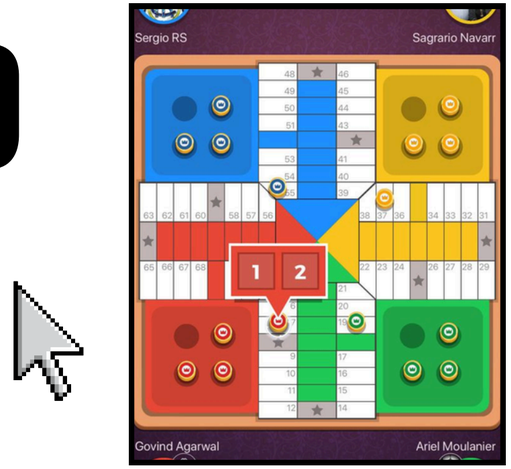
Procesos	Llegada	CPU	T.Final	T.Servicio	T. Espera	Indice
A	0	8	29	29	21	8/29
B	1	5	23	22	17	5/22
C	2	4	18	16	12	4/16
D	5	4	25	20	16	4/20
E	3	7	32	29	22	7/29
F	6	4	27	21	17	4/21

1,3847/6=0,23

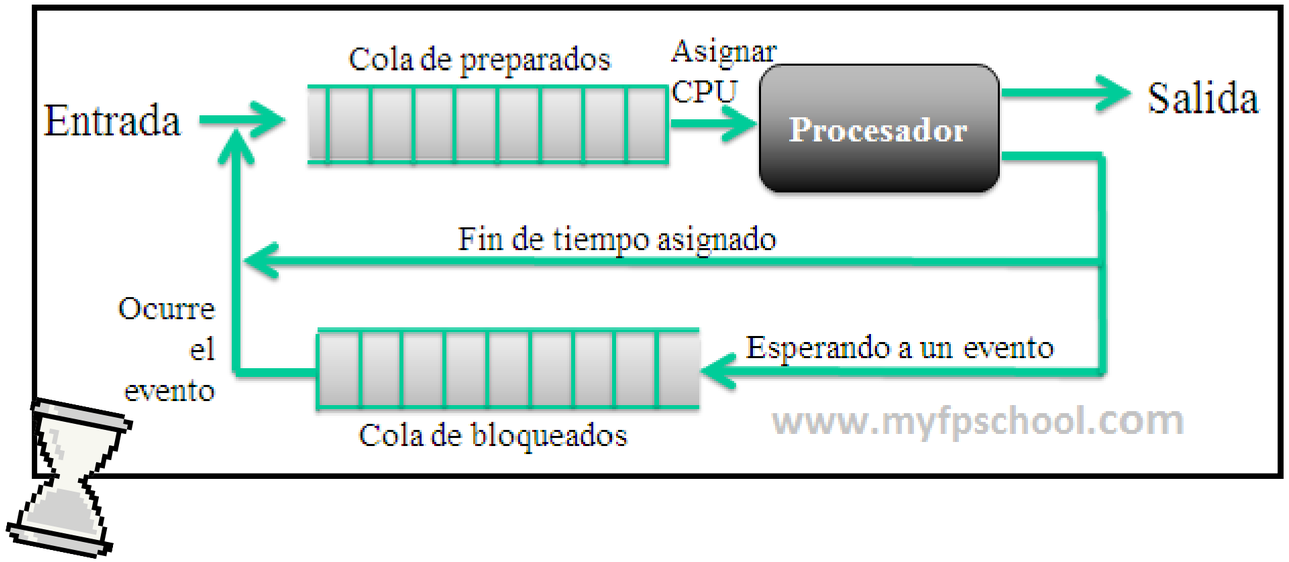
23%

						D	C	C									
		A	E	B		B	F	F									
	B	C	A	E	D	E	D	D									
A	A	B	B	C	C	A	A	B	E	E	B	B	D	D	F	F	C	C
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

A	A	E	E	B	D	D	F	F	A	A	E	E	E				
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35







- **Reproductores de música**: Los reproductores multimedia suelen utilizar listas enlazadas circulares para gestionar listas de reproducción, especialmente en modo "repetir". Cuando la lista de reproducción llega al final, vuelve al principio sin problemas.

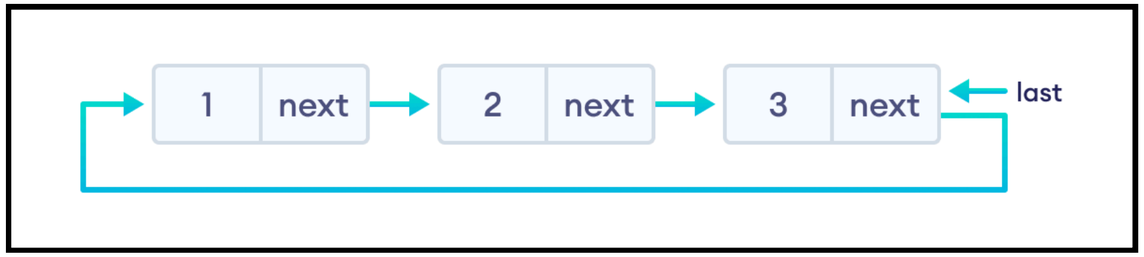
- **Juegos multijugador:** En juegos que involucran a varios jugadores, las listas enlazadas circulares pueden administrar los turnos de los jugadores en un bucle. Después de que el último jugador toma un turno, el sistema regresa automáticamente al primer jugador.

- **Sistemas operativos:** Muchos sistemas operativos utilizan listas enlazadas circulares para diversas tareas de gestión, incluidos algoritmos de programación como la programación round-robin. Este método recorre los procesos, asignando el tiempo de la CPU uno por uno de manera justa y cíclica.

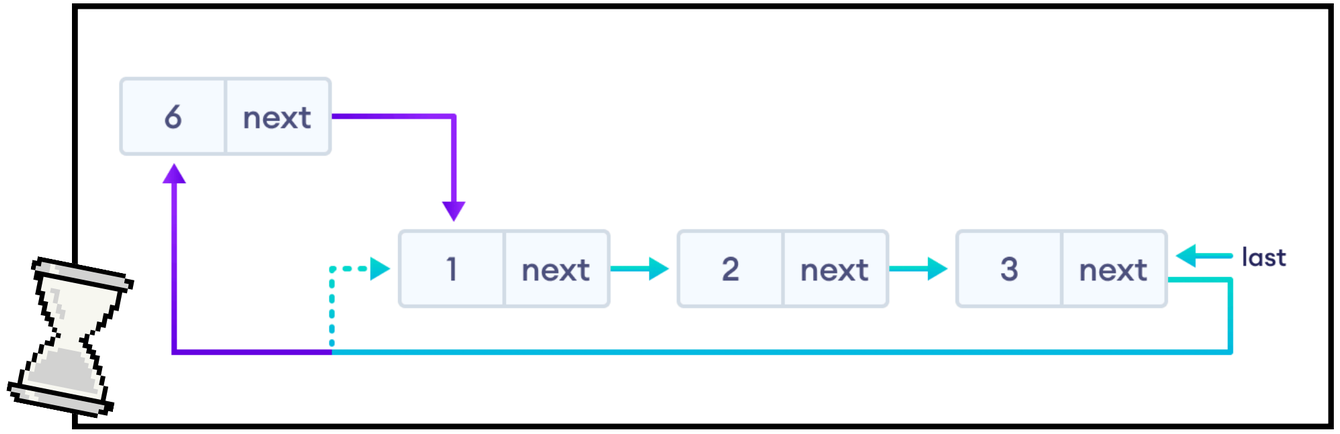
- **Asignación de recursos:** También se utilizan para gestionar recursos en un entorno donde los recursos deben usarse cíclicamente, como asignar recursos de CPU o memoria de manera circular a varios procesos.

OPERACIONES BÁSICAS

A partir de una lista enlazada circular con los elementos 1, 2 y 3.



Lista en su estado inicial



1) Inserción en una lista enlazada circular

Inserción al principio

1) Crear el nuevo nodo, con valor de 6.



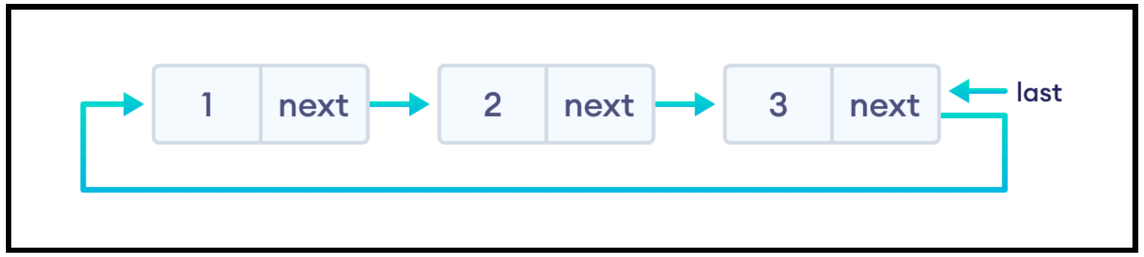
New Node

2) almacena la dirección del primer nodo actual en el newNode (es decir, señalando el newNode al primer nodo actual)

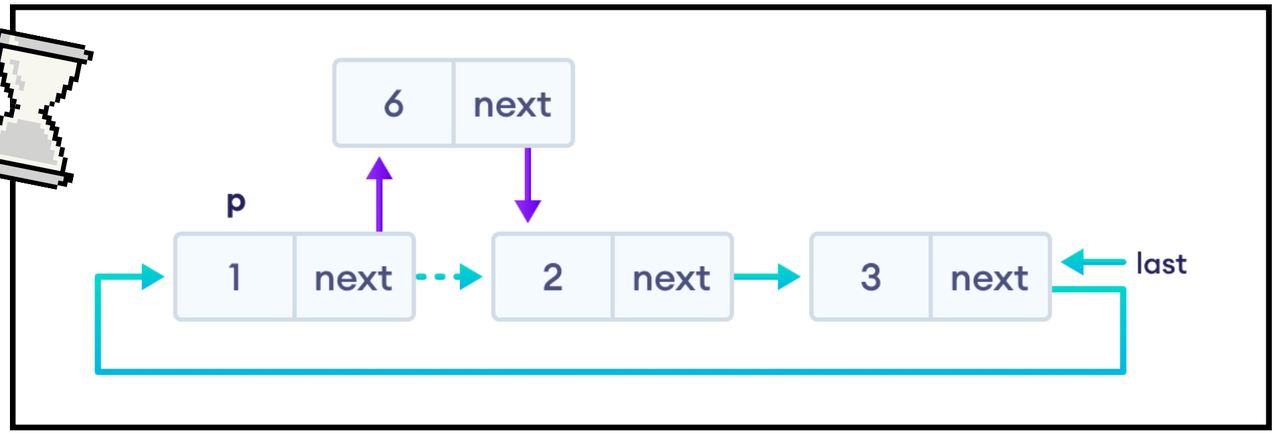
3) apunte el último nodo a newNode (es decir, hacer newNode como cabeza)

OPERACIONES BÁSICAS

A partir de una lista enlazada circular con los elementos 1, 2 y 3.



Lista en su estado inicial



1) Inserción en una lista enlazada circular

Inserción entre 2 nodos

1) Crear el nuevo nodo, con valor de 6.



New Node

2) Insertemos newNode después del primer nodo.

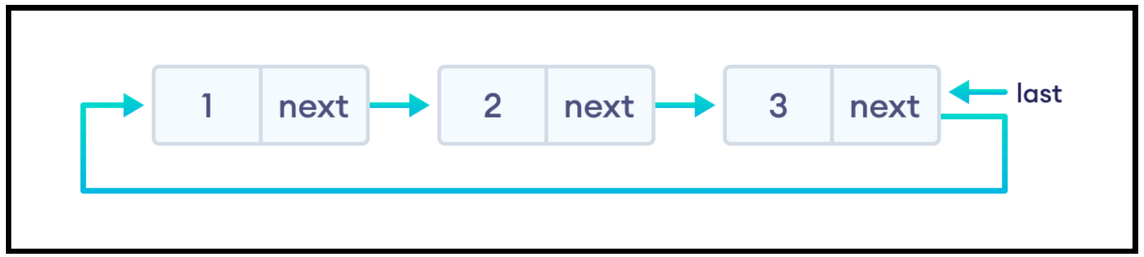
3) viajar al nodo dado (deje que este nodo sea p)

4) punto el next de newNode al nodo al lado de p

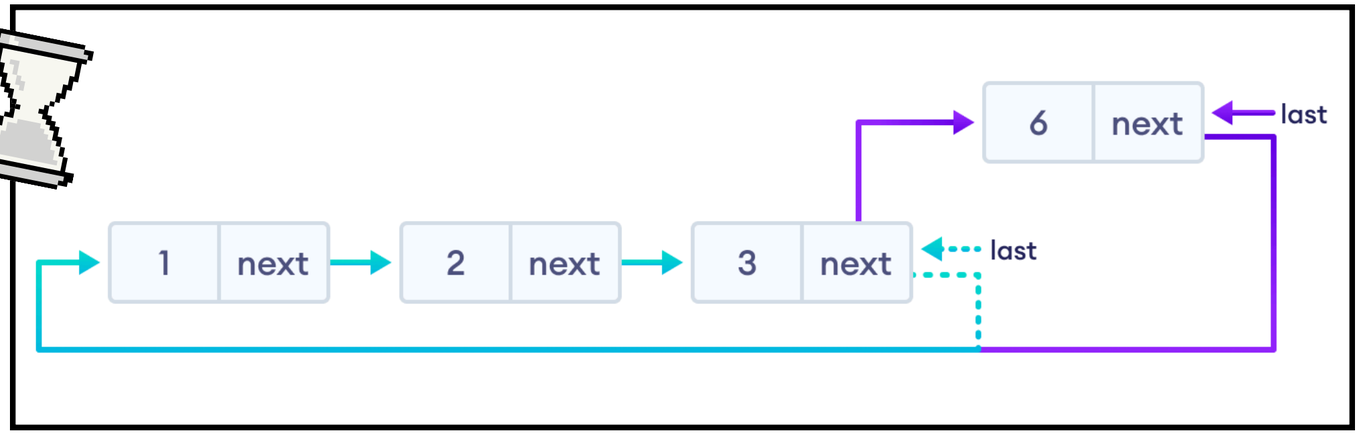
5) almacenar la dirección de newNode at next de p

OPERACIONES BÁSICAS

A partir de una lista enlazada circular con los elementos 1, 2 y 3.



Lista en su estado inicial



1) Inserción en una lista enlazada circular

Inserción al final

1) Crear el nuevo nodo, con valor de 6.



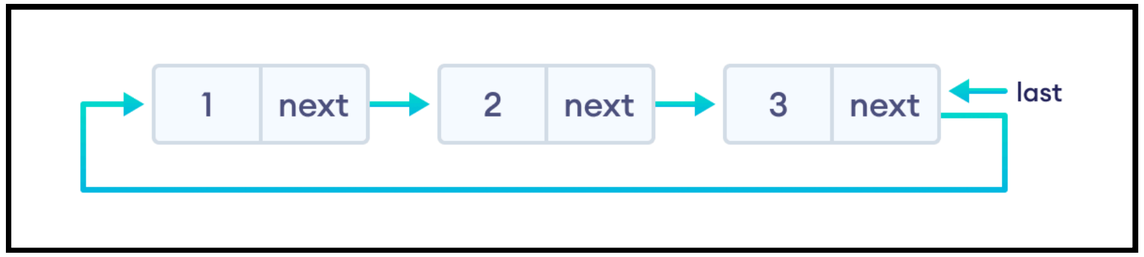
2) almacene la dirección del nodo principal en next de newNode (creación newNode el último nodo)

3) apunte el último nodo actual a newNode

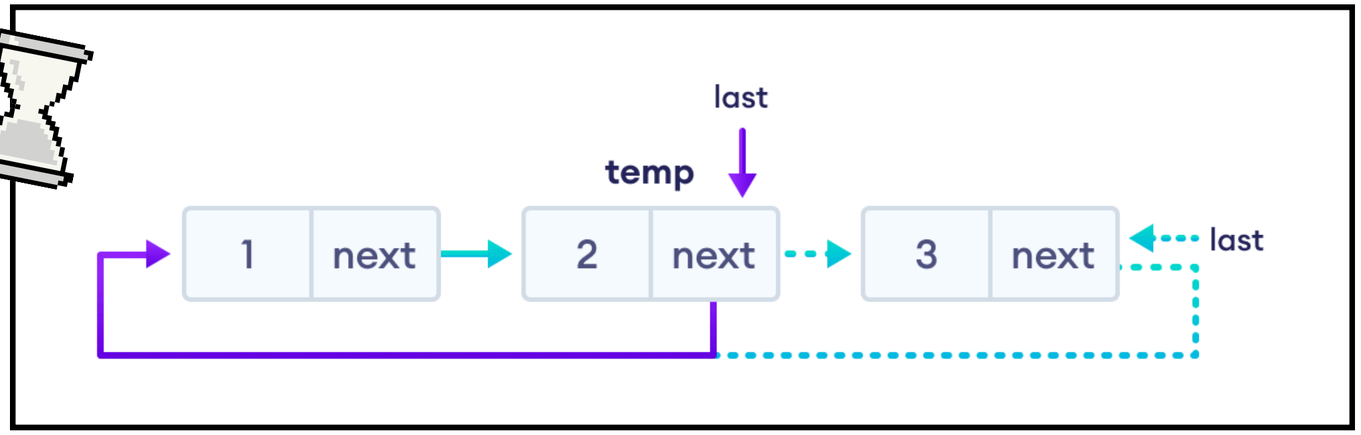
4) hacer newNode como el último nodo

OPERACIONES BÁSICAS

A partir de una lista enlazada circular con los elementos 1, 2 y 3.



Lista en su estado inicial



2) Eliminación en una lista enlazada circular

1. Si el nodo a eliminar es el único nodo

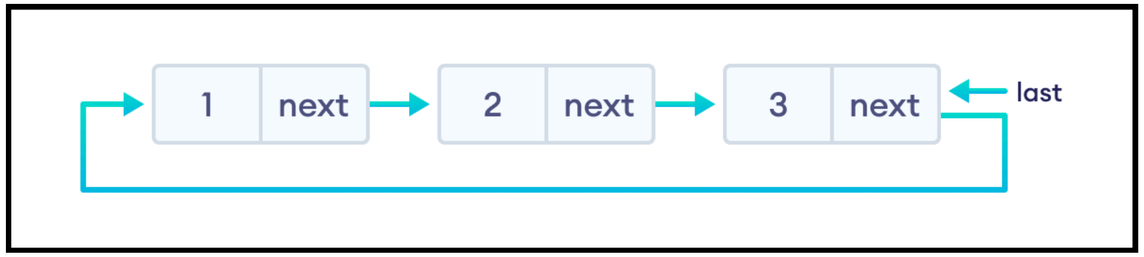
1. liberar la memoria ocupada por el nodo
2. almacenar NULL en last

2. Si se va a eliminar el último nodo

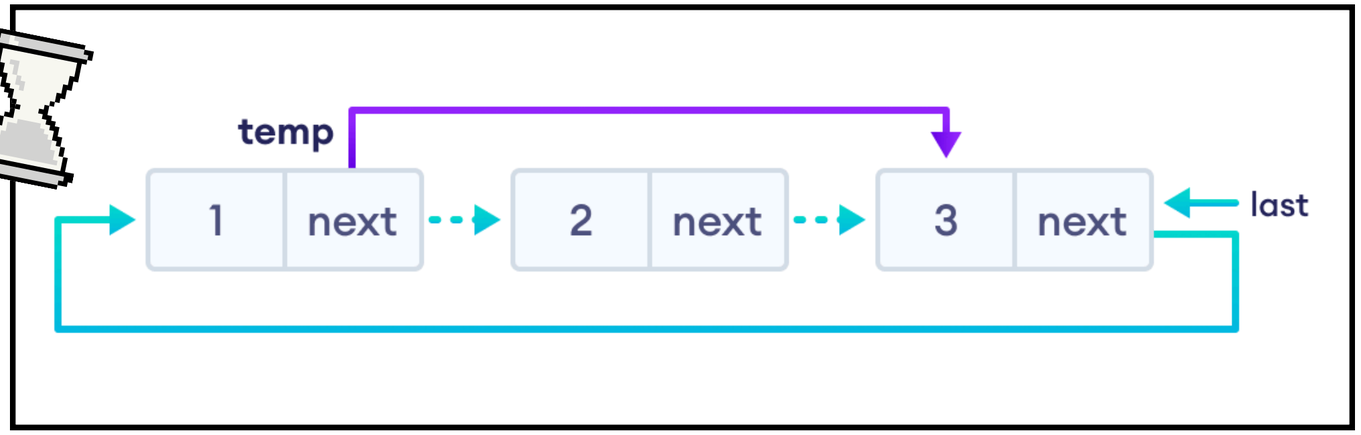
1. Encuentra el nodo antes del último nodo (déjalo ser temp)
2. almacene la dirección del nodo junto al último nodo en temp
3. libera la memoria del último
4. hacer temp como el último nodo

OPERACIONES BÁSICAS

A partir de una lista enlazada circular con los elementos 1, 2 y 3.



Lista en su estado inicial



2) Eliminación en una lista enlazada circular

1. Si se van a eliminar otros nodos

1. viajar al nodo a eliminar (aquí estamos eliminando el nodo 2)
2. deje que el nodo anterior al nodo 2 sea temp
3. almacena la dirección del nodo al lado de 2 en temp
4. libera la memoria de 2

INTRODUCCION A LISTA DE LISTAS



Las listas son secuencias de elementos.

Una lista puede contener cualquier número de elementos, y los elementos de la lista pueden ser cualquier tipo de objeto.

Las listas también se pueden considerar como matrices.

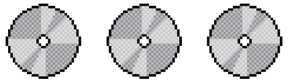
El número de elementos de una lista puede aumentar o disminuir a medida que se añaden, eliminan o sustituyen elementos.

`[]`	Cualquier lista vacía.
`[1]`	Una lista con un solo elemento, un entero.
`["Mike", 10, "Don", 20]`	Una lista con cuatro elementos, dos elementos de cadena y dos elementos de entero.
`[[],[7],[8,9]]`	Una lista de listas. Cada sublista es una lista vacía o una lista de elementos de enteros.





Aspecto	Lista de listas	Matriz
Estructura	Flexible, puede ser irregular	Rígida, dimensiones fijas
Tipo de datos	Puede mezclar tipos	Homogénea (mismo tipo)
Operación matemáticas	No optimizadas	Altamente optimizadas
Uso común	Representar datos generales, tablas	Cálculo numérico, álgebra lineal
Ejemplo	Lista de estudiantes con notas	Matriz de coeficientes en ecuaciones

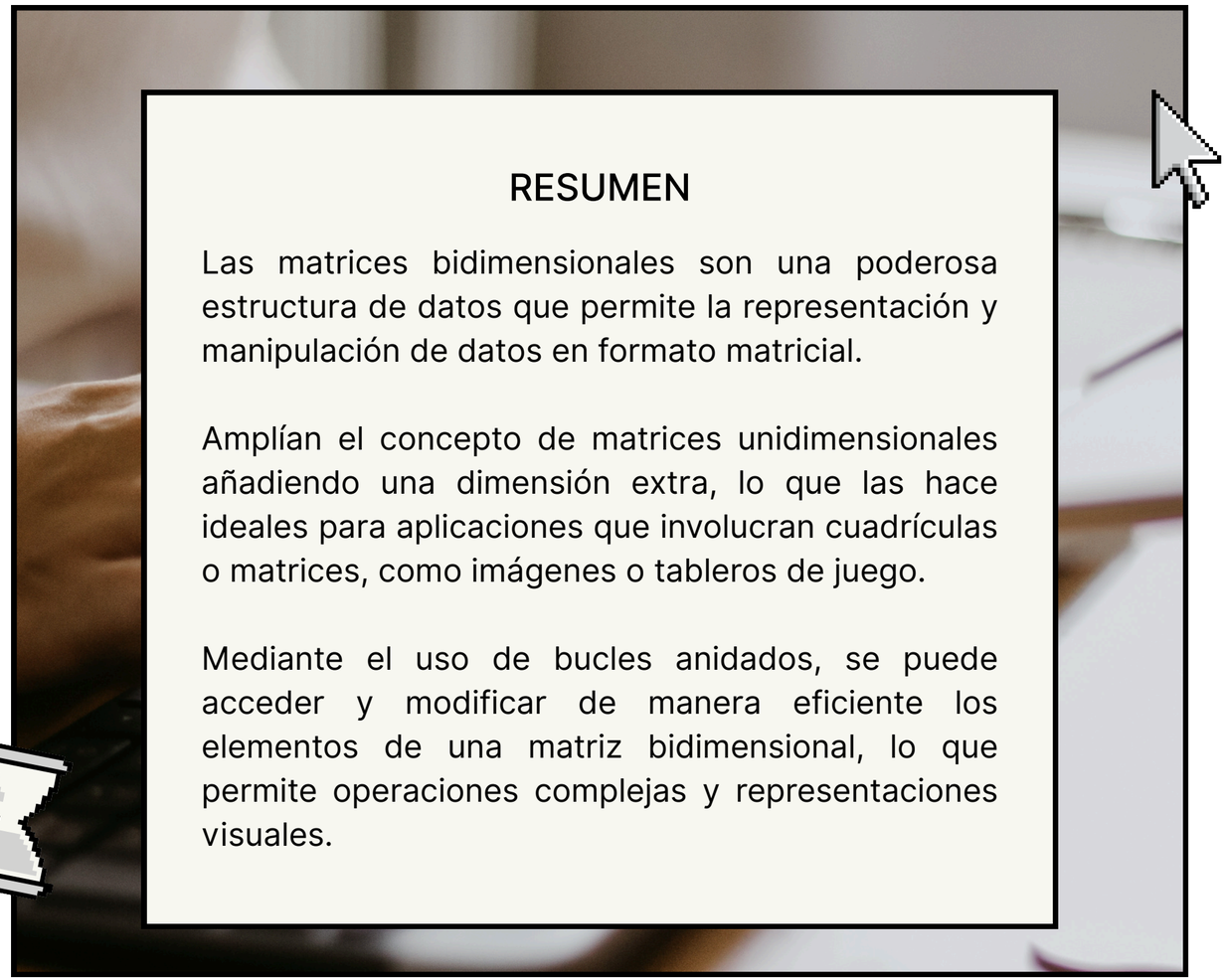


INTRODUCCIÓN A MATRIZ:

Una array bidimensional se puede definir como una colección de elementos dispuestos en filas y columnas.

Se puede visualizar como una tabla con filas y columnas que se cruzan para formar celdas.

Cada celda contiene un valor específico y el array Puede contener elementos iguales o diferentes tipos de datos.

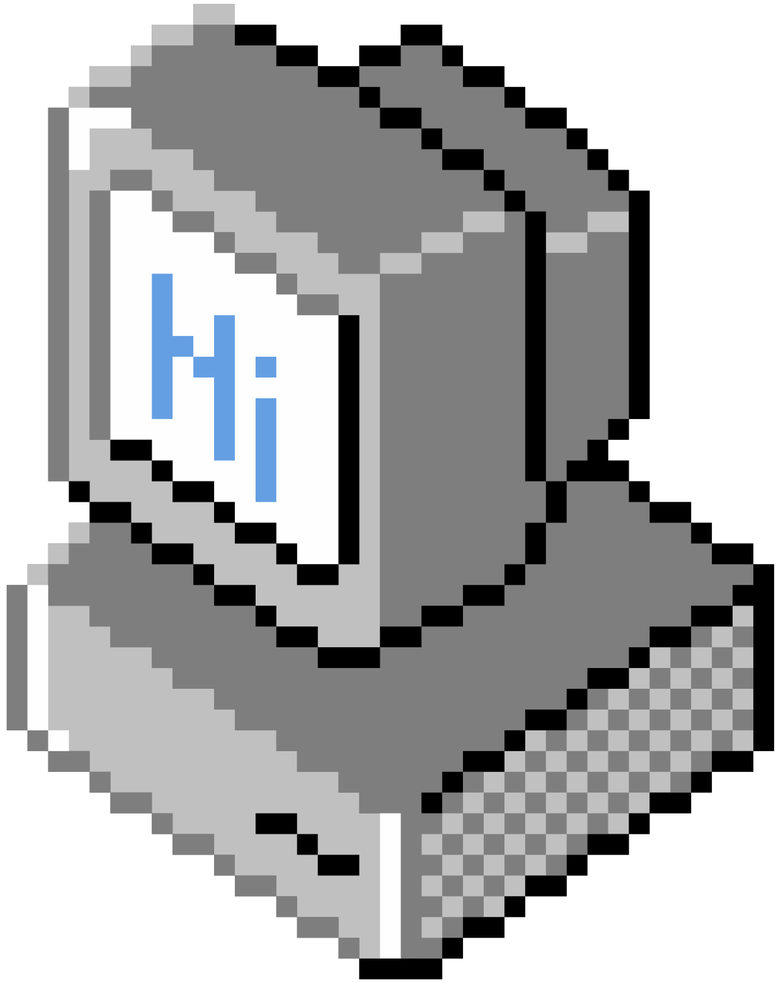


RESUMEN

Las matrices bidimensionales son una poderosa estructura de datos que permite la representación y manipulación de datos en formato matricial.

Amplían el concepto de matrices unidimensionales añadiendo una dimensión extra, lo que las hace ideales para aplicaciones que involucran cuadrículas o matrices, como imágenes o tableros de juego.

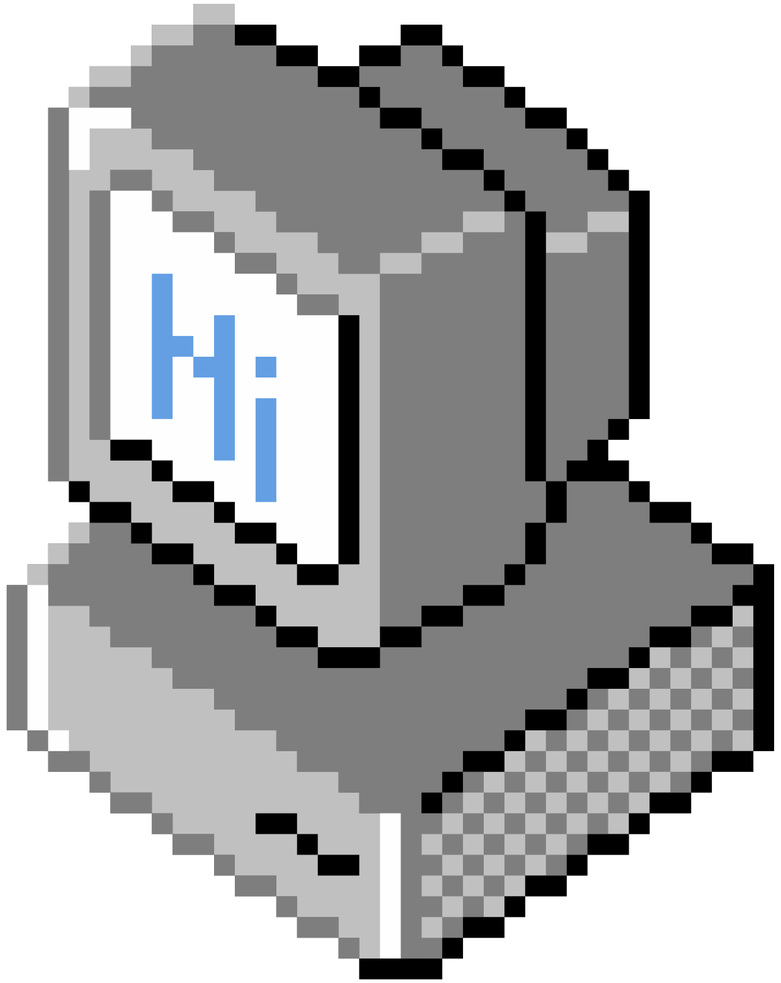
Mediante el uso de bucles anidados, se puede acceder y modificar de manera eficiente los elementos de una matriz bidimensional, lo que permite operaciones complejas y representaciones visuales.







EJEMPLO







DUDAS?